

Výstupy ŠVP

INF-07a Ve vztahu k charakteru a velikosti vstupu hodnotím nároky algoritmů; porovnám algoritmy podle různých hledisek a vyberu pro řešený problém ten nejvhodnější. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-07*)

INF-07b Vylepším algoritmus podle zvoleného hlediska a zobecním řešení pro širší třídu problémů. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-07*)

INF-08d Ve snaze o vyšší efektivitu navrhuji, řídím a hodnotím souběh procesů. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-08*)

Učivo: testování, optimalizace – vliv vstupních dat na spotřebované výpočetní zdroje

Cíl hodiny: Žák změří a odhadne, jak roste počet kroků a čas s velikostí vstupu, porovná lineární a binární vyhledávání a dva algoritmy řazení a výběr zdůvodní; algoritmus vylepší a zobecní a na příkladu vysvětlí, kdy souběh procesů práci zrychlí a jaké problémy přináší.

Pomůcky: Google Meet / Discord: sdílení obrazovky, chat, anketa, Python 3 u každého: Google Colab, JupyterLite nebo vlastní instalace, Excalidraw – 16 zakrytých číselných štítků (hra na binární vyhledávání a řazení), trasování algoritmů, VisuAlgo – animace řadicích algoritmů; Scratch online pro úlohu 8, sdílená tabulka na Disku pro naměřené časy a počty porovnání, funkce z H49 a H52 (vyhledávání, faktoriál); pracovní list a Must know H60 jako PDF

Typ hodiny: praktikum na PC · 45 minut

Návaznost: navazuje na H59 Modelování grafem; připravuje H61 Bezpečnost zařízení a dat; Množství informace (H34), kombinatorická exploze (H50).

Průběh hodiny (45 minut)

6'	10' Vyhledávání: lineární × binární	11' Řazení: dva algoritmy, měření a v...	10' Souběh procesů	5'	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–6 6 min	Úvod: hádání čísla a skryté štítky	- Hra: myslím si číslo 1–1 000 000, ptejte se v chatu otázkami ano/ne – kolik otázek stačí? (H34: otázka = 1 bit). - V Excalidraw je 16 zakrytých štítků s čísly – dobrovolník hledá číslo, učitel odkrývá, co žák řekne; nejdřív zamíchané, pak seřazené – kdy lze půlit? - Navázání na H59 (porovnání postupů) a H52 (počet kroků).		- Úloha 1 a 17 ústně (mikrofon nebo chat). - Cíl lekce do Excalidraw: porovnat, vylepšit, zobecnit, souběh.	
6–16 10 min	Vyhledávání: lineární × binární	- Úloha 2 (ruční trasování binární se sdílenou obrazovkou) a 3 (neseřazený seznam – tichá chyba). - Úloha 9: tabulka počtu porovnání pro rostoucí n – každý doplní svůj řádek do sdílené tabulky; tabulka v Must know. - Úloha 13 společně: kdy se vyplatí data seřadit – nejdřív anketa s odhadem.		- Vždy nejhorší případ i průměr. - Binární vyhledávání jen pro seřazená data.	
16–27 11 min	Řazení: dva algoritmy, měření a vylepšení	- Úlohy 4 a 5 ručně (výběr × bublina) – přesouváním štítků v Excalidraw, pak animace ve VisuAlgo. - Úloha 10: měření času pro 1 000, 2 000, 4 000 prvků – časy do sdílené tabulky, poměr $4\times$ (kvadratický růst) a porovnání se sorted(). - Úloha 11: vylepšení bublinkového řazení (break) doložené počtem porovnání.		- Po vylepšení spustit stejné testy (assert == sorted(...)). - Časy se liší podle počítače (v Colabu i podle vytížení serveru) – porovnávat poměry.	

27–37 10 min	Souběh procesů	- Úloha 7 (vaření ve dvou) a 16 (rozvrh úloh) – kdy souběh zrychlí a proč ne neomezeně (úloha 14, vzorec t_p); rozvrh kreslí učitel v Excalidraw jako časovou osu. - Úloha 8: Scratch online – synchronizace postav zprávou (ukázka na sdílené obrazovce). - Úloha 15: kolize nad sdíleným účtem – zámek; úloha 20: rezervace sedadla a deadlock. Analogie z lekce: dva lidé současně píší do stejné buňky sdílené tabulky.	- Souběh = řízení: kdo na koho čeká, kdo smí zapisovat. - Zmínit vícejádrové procesory v mobilu.
37–42 5 min	Samostatná práce podle ročníku	2. ročník: úloha 12 (zobecnění s testy), rychlí 18 nebo 19 (kroky řešení jsou na konci listu). 1. ročník: úlohy 6 a 16, případně 9.	Zobecněnou funkci vyzkoušet i na seznamu jmen.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: rozhoduje, jak rychle roste počet kroků; vylepšení dokládám měřením se stejnými testy; souběh zrychlí jen dělitelnou práci a vyžaduje řízení sdílených dat. - Příště (H61): bezpečnost zařízení a dat – kolik pokusů potřebuje útočník na uhodnutí hesla.	Zadat podklady do portfolia na Disku (viz níže).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (INF-07a, INF-07b, INF-08d): měření a porovnání algoritmů s tabulkou a zdůvodněním (úlohy 9–11, 13, 18), vylepšení a zobecnění s testy (11, 12), výpočty zrychlení a kolize souběhu (14, 15, 20); výzva úloha 19.

1. ročník (náhled): ruční binární vyhledávání a řazení (úlohy 1–5), odhad růstu počtu kroků (6), souběh na příkladech z života a ze Scratche (7, 8, 16); navazuje na půlení intervalu z H34.

Podklad do portfolia

Podklady do portfolia na Google Disku. K INF-07a a INF-07b: tabulka počtu porovnání (lineární × binární vyhledávání) a naměřených časů (řazení výběrem × sorted) pro aspoň tři velikosti vstupu s krátkým zdůvodněním, který algoritmus a kdy vybrat; vylepšený algoritmus (bublínkové řazení s předčasným koncem) a zobecněná funkce s parametrem, obojí s testy assert a počtem kroků před a po úpravě (soubor .py nebo odkaz na Colab). K INF-08d: řešení úloh 14 a 15 (výpočet zrychlení a popis kolize nad sdílenými daty s návrhem řízení), případně odkaz na Scratch projekt se dvěma synchronizovanými postavami.

Materiály k hodině

- Týden 30 – H60 Efektivita algoritmů – pracovní list.pdf
- Týden 30 – H60 Efektivita algoritmů – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.